

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

RAYAN CRHISTOFER GOMES DA SILVA, THÁBATA CRISTINA SEIXAS BALBINO,
AMANDA SCHWANTES MAIA, TIAGO RIUJI UEDA.

SISTEMA INTELIGENTE PARA SUPORTE ACADÊMICO: RECOMENDAÇÃO DE
ALUNOS PARA TUTORIA BASEADO EM DADOS DE CURSOS ONLINE

SÃO PAULO

2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. GRUPO DE TRABALHO	4
3. CRONOGRAMA	5
4. REPOSITÓRIO GITHUB	6
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	7

1. INTRODUÇÃO

O ensino a distância (EaD) tem crescido exponencialmente nos últimos anos, oferecendo oportunidades educacionais para um público mais amplo e diversificado. Entre 2011 e 2021, o número de ingressantes em cursos superiores na modalidade EaD aumentou 474% [1]. No entanto, esse crescimento também trouxe desafios significativos, como a necessidade de garantir a qualidade do ensino e o engajamento dos estudantes. A taxa de evasão no ensino superior brasileiro, por exemplo, atinge cerca de 60%, sendo de 58% nos cursos presenciais e 59% na modalidade EaD [2].

Durante a pandemia de COVID-19, a transição abrupta para o ensino remoto afetou ainda mais o desempenho dos alunos. Um estudo revelou que quase um terço (30,5%) dos estudantes percebeu uma piora no rendimento acadêmico com a adoção do ensino a distância, citando fatores como desmotivação e dificuldades de adaptação [3]. Além disso, a desigualdade no acesso à internet representa um obstáculo significativo para muitos alunos, com cerca de 46 milhões de brasileiros sem conexão adequada [4]. Outro fator que impacta o desempenho acadêmico é o uso excessivo de redes sociais, uma vez que 62% dos alunos acreditam que o tempo dedicado a essas plataformas prejudica seus estudos [5].

Diante desse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento de um **sistema inteligente para suporte acadêmico**, baseado em um modelo de recomendação de alunos que necessitam de maior apoio acadêmico. O sistema visa auxiliar professores, tutores e monitores na tomada de decisões sobre intervenções pedagógicas, evitando a evasão e promovendo uma educação de qualidade. Para isso, utilizamos um conjunto de dados detalhado sobre o engajamento de estudantes em cursos online, denominado *Online Course Student Engagement Metrics* [6].

Esse dataset contém informações como status de registro do aluno, atividades realizadas no curso, participação em fóruns, notas obtidas e nível de escolaridade. Com base nesses dados, aplicaremos técnicas de ciência de dados e aprendizado de máquina para identificar padrões de comportamento e prever quais alunos têm maior probabilidade de abandonar o curso ou apresentar baixo desempenho.

O desenvolvimento deste projeto está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente com o ODS 4 – **Educação de Qualidade**. Ao proporcionar um sistema de recomendação que identifica alunos em risco e facilita ações corretivas, esperamos contribuir para a redução da evasão e para a melhoria do aprendizado no ensino online.

2. GRUPO DE TRABALHO

Para a implementação deste projeto, a equipe foi organizada de forma a distribuir as responsabilidades de acordo com as habilidades e interesses dos integrantes. A divisão das tarefas foi estruturada para garantir a eficiência na coleta, processamento, modelagem e apresentação dos dados, além da documentação do projeto.

Divisão das responsabilidades:

- **Amanda** – Responsável pelo processo de **ETL (Extração, Transformação e Carga de Dados)**, incluindo limpeza, pré-processamento e estruturação dos dados para a fase de modelagem.
- **Thabata** – Responsável pela **estruturação do documento e desenvolvimento do dashboard**, garantindo a visualização dos resultados de forma clara e acessível.
- **Rayan** – Responsável pela implementação e avaliação do modelo de **Machine Learning**, escolhendo os algoritmos mais adequados e otimizando sua performance.
- **Tiago** – Responsável pelo **apoio ao código e documentação**, auxiliando na implementação das soluções técnicas e garantindo que o projeto esteja devidamente documentado.

Essa divisão permite uma abordagem colaborativa e eficiente, assegurando que todas as etapas do desenvolvimento do sistema de recomendação sejam devidamente executadas. Além disso, a comunicação entre os membros será essencial para a integração das partes e a entrega de um projeto coeso e bem estruturado.

3. CRONOGRAMA

Cronograma de Atividades - Projeto Aplicado III
--

ATIVIDADE	DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	STATUS
Etapa 1	28/02/2025	EQUIPE		Concluído
Revisão da etapa 1	03/02/2025	Thábata e Tiago		Concluído
Etapa 2	01/04/2025			
Revisão da etapa 2	25/03/2025			
Etapa 3	01/05/2025			
Revisão da etapa 3	25/04/2025			
Etapa 4	30/05/2025			
Revisão da etapa 4	25/05/2025			

4. REPOSITÓRIO GITHUB

Todos os arquivos e dados, como o dataset, análise de dados exploratória com Python (Google Colab), Modelo de aprendizado de máquina (Google Colab) e o Storytelling utilizados neste trabalho serão armazenados no GitHub [7].

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Ensino a distância cresce 474% em uma década. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/ensino-a-distancia-cresce-474-em-uma-decada>. Acesso em: 26 fev. 2025.
- [2] FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA (FAT). Cenário de evasão do ensino superior derruba mito contra educação a distância. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://fundacaofat.org.br/cenario-de-evasao-do-ensino-superior-derruba-mito-contra-educacao-a-distancia/>. Acesso em: 26 fev. 2025.
- [3] UNIVERSIDADE DO PORTO. Desempenho escolar de quase um terço dos alunos piorou com ensino a distância. Porto, 2022. Disponível em: <https://noticias.up.pt/2022/04/19/desempenho-escolar-de-quase-um-terco-dos-alunos-piorou-com-ensino-a-distancia/>. Acesso em: 26 fev. 2025.
- [4] CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (CNTE). Pandemia ampliou desigualdade no ensino, evasão escolar e perda de aprendizagem. Brasília, 2023. Disponível em: <https://cnte.org.br/noticias/pandemia-ampliou-desigualdade-no-ensino-evasao-escolar-e-perda-de-aprendizagem-17ff>. Acesso em: 26 fev. 2025.
- [5] INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE (IFF). Redes sociais atrapalham desenvolvimento de alunos, diz pesquisa. Campos dos Goytacazes, 2022. Disponível em: <https://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/campos-centro/noticias/redes-sociais-atrapalham-desenvolvimento-de-alunos-diz-pesquisa>. Acesso em: 26 fev. 2025.
- [6] KAGGLE. Online Course Student Engagement Metrics. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/online-course-student-engagement-metrics>. Acesso em: 24 fev. 2025.
- [7] SILVA, Rayan Crhistofer Gomes da. *Sistema inteligente para suporte acadêmico: recomendação de alunos para tutoria baseado em dados de cursos online*. 2025. Disponível em: https://github.com/RayanCrhistofer/SISTEMA-INTELIGENTE-PARA-SUPORTE-ACAD-MICO-RECOMENDA-O-DE-ALUNOS-PARA-TUTORIA---PRO_APL_3-MACK. Acesso em: 27 fev. 2025.